八十六年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　　全一張（正面）

代號：0940

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程　　座號：＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、試簡述選擇冷卻水幫浦的主要條件。（10分）

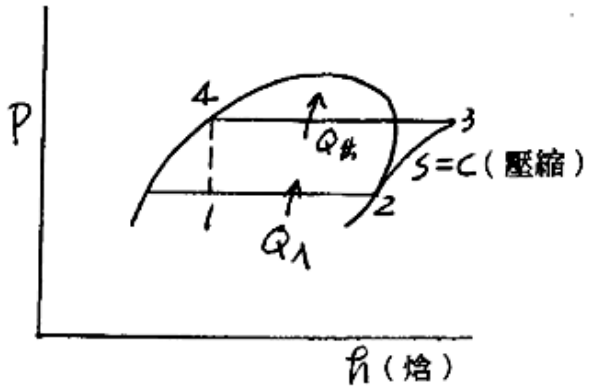
二、何謂絕熱飽和（Adiabatic Saturation）。（10分）

三、試繪一溴化鋰水溶液之吸收式冷凍系統圖。（15分）

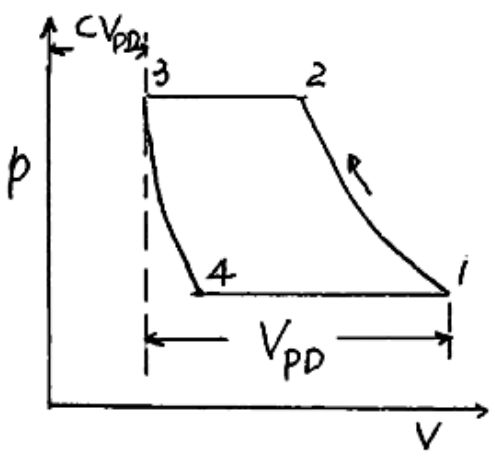
四、新按裝完成之冷凍系統，在灌入冷媒前，要將管路抽眞空及乾燥管路，試簡述其步驟？（15分）

五、如圖所示，有一 20 冷凍噸之標準汽態壓縮冷凍系統，用 R-12 爲冷媒，冷凝溫度爲 41.6°C，汽化溫度爲 -25°C，1 冷凍噸＝3.516kW, h_3＝213.46 kJ/kg。試求：（35分）

㈠冷凍效應以 kJ/kg 表示
㈡冷媒流量率 kg/sec
㈢所需供給之功率 kW
㈣冷凍係數 COP
㈤排放熱量 kW



六、一往復式壓縮機，如圖所表示之壓力，容積圖，試證其容積效率爲：（15分）
$\eta_v = 1 + C - C\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{1/n}$ 式中 n 爲 PV^n＝常數，$C = V_3 / V_{PD}$



八十六年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題

全一張（背面）

代號：0940

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

R-12

		Specific volume (m³/kg)			Enthalpy (kJ/kg)			Entropy (kJ/kg K)		
T (°C)	P (MPa)	Sat. liquid, v_f	Evap., v_{fg}	Sat. vapor, v_g	Sat. liquid, h_f	Evap., h_{fg}	Sat. vapor, h_g	Sat. liquid, s_f	Evap., s_{fg}	Sat. vapor, s_g
−90	0.0028	0.000 608	4.414 937	4.415 545	−43.243	189.618	146.375	−0.2084	1.0352	0.8268
−85	0.0042	0.000 612	3.036 704	3.037 316	−38.968	187.608	148.640	−0.1854	0.9970	0.8116
−80	0.0062	0.000 617	2.137 728	2.138 345	−34.688	185.612	150.924	−0.1650	0.9609	0.7979
−75	0.0088	0.000 622	1.537 030	1.537 651	−30.401	183.625	153.224	−0.1411	0.9266	0.7855
−70	0.0123	0.000 627	1.126 654	1.127 280	−26.105	181.640	155.536	−0.1197	0.8940	0.7744
−65	0.0168	0.000 632	0.840 534	0.841 166	−21.795	179.651	157.857	−0.0987	0.8630	0.7643
−60	0.0226	0.000 637	0.637 274	0.637 910	−17.469	177.653	160.184	−0.0782	0.8334	0.7552
−55	0.0300	0.000 642	0.490 358	0.491 000	−13.129	175.641	162.512	−0.0581	0.8051	0.7470
−50	0.0391	0.000 648	0.382 457	0.383 105	−8.772	173.611	164.840	−0.0384	0.7779	0.7396
−45	0.0504	0.000 654	0.302 029	0.302 682	−4.396	171.558	167.163	−0.0190	0.7519	0.7329
−40	0.0642	0.000 659	0.241 251	0.241 910	−0.000	169.479	169.479	−0.0000	0.7269	0.7269
−35	0.0807	0.000 666	0.194 732	0.195 398	4.416	167.368	171.784	0.0187	0.7027	0.7214
−30	0.1004	0.000 672	0.158 703	0.159 375	8.854	165.222	174.076	0.0371	0.6795	0.7165
−25	0.1237	0.000 679	0.130 487	0.131 166	13.315	163.037	176.352	0.0552	0.6570	0.7121
−20	0.1509	0.000 685	0.108 162	0.108 847	17.800	160.810	178.610	0.0730	0.6352	0.7082
−15	0.1826	0.000 693	0.090 326	0.091 018	22.312	158.534	180.846	0.0906	0.6141	0.7046
−10	0.2191	0.000 700	0.075 946	0.076 646	26.851	156.207	183.058	0.1079	0.5936	0.7014
−5	0.2610	0.000 708	0.064 255	0.064 963	31.420	153.823	185.243	0.1250	0.5736	0.6986
0	0.3086	0.000 716	0.054 673	0.055 389	36.022	151.376	187.397	0.1418	0.5542	0.6960
5	0.3626	0.000 724	0.046 761	0.047 485	40.659	148.859	189.518	0.1585	0.5351	0.6937

R-12

T (°C)	v (m³/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)	v (m³/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)	v (m³/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)
	1.00 MPa			1.20 MPa			1.40 MPa		
50.0	0.018 366	210.162	0.7021	0.014 483	206.661	0.6812			
60.0	0.019 410	217.810	0.7254	0.015 463	214.805	0.7060	0.012 579	211.457	0.6876
70.0	0.020 397	225.319	0.7476	0.016 368	222.687	0.7293	0.013 448	219.822	0.7123
80.0	0.021 341	232.739	0.7689	0.017 221	230.398	0.7514	0.014 247	227.891	0.7355
90.0	0.022 251	240.101	0.7895	0.018 032	237.995	0.7727	0.014 997	235.766	0.7575
100.0	0.023 133	247.430	0.8094	0.018 812	245.518	0.7931	0.015 710	243.512	0.7785
110.0	0.023 993	254.743	0.8287	0.019 567	252.993	0.8129	0.016 393	251.170	0.7988
120.0	0.024 835	262.053	0.8475	0.020 301	260.441	0.8320	0.017 053	258.770	0.8185
130.0	0.025 661	269.369	0.8659	0.021 018	267.875	0.8507	0.017 695	266.334	0.8373
140.0	0.026 474	276.699	0.8839	0.021 721	275.307	0.8689	0.018 321	273.877	0.8558
150.0	0.027 275	284.047	0.9015	0.022 412	282.745	0.8867	0.018 934	281.411	0.8738
160.0	0.028 068	291.419	0.9187	0.023 093	290.195	0.9041	0.019 535	288.946	0.8914
	1.60 MPa			1.80 MPa			2.00 MPa		
70.0	0.011 208	216.650	0.6959	0.009 406	213.049	0.6794			
80.0	0.011 984	225.177	0.7204	0.010 187	222.198	0.7057	0.008 704	218.859	0.6909
90.0	0.012 698	233.390	0.7433	0.010 884	230.835	0.7298	0.009 406	228.056	0.7166
100.0	0.013 366	241.397	0.7651	0.011 526	239.155	0.7524	0.010 035	236.760	0.7402
110.0	0.014 000	249.264	0.7859	0.012 126	247.264	0.7739	0.010 615	245.154	0.7624
120.0	0.014 608	257.035	0.8059	0.012 697	255.228	0.7944	0.011 159	253.341	0.7835
130.0	0.015 195	264.742	0.8253	0.013 244	263.094	0.8141	0.011 676	261.384	0.8037
140.0	0.015 765	272.406	0.8440	0.013 772	270.891	0.8332	0.012 172	269.327	0.8232
150.0	0.016 320	280.044	0.8623	0.014 284	278.642	0.8518	0.012 651	277.201	0.8420
160.0	0.016 864	287.669	0.8801	0.014 784	286.364	0.8698	0.013 116	285.027	0.8603
170.9	0.017 398	295.290	0.8975	0.015 272	294.069	0.8874	0.013 570	292.822	0.8781
180.0	0.017 923	302.914	0.9145	0.015 752	301.767	0.9046	0.014 013	300.598	0.8955